

Guida COMSOL: Flusso attorno a un Cilindro (Von Kármán Vortex Street)

Indice

1	Introduzione e Fenomenologia	2
2	Teoria: Instabilità e Numero di Reynolds	2
2.1	La Causa Fisica dell'Instabilità	2
2.2	Il Numero di Reynolds	2
2.3	Coefficienti Aerodinamici (Lift & Drag)	3
3	Costruzione del Modello in COMSOL	3
3.1	Impostazione Iniziale	3
3.2	Parametri e Funzioni Globali	3
3.3	Geometria (Dominio Computazionale)	3
3.4	Materiali	4
4	Fisica e Condizioni al Contorno	4
5	Mesh e Studio (Risolutore)	4
5.1	Generazione Mesh	4
5.2	Impostazioni Temporal dello Studio	4
6	Post-Processing e Valutazione delle Forze	5
6.1	Tracciamento delle Particelle (Particle Tracing)	5
6.2	Analisi Precisa del Lift (C_L) e Drag (C_D)	5
7	Conclusioni	5

1 Introduzione e Fenomenologia

Il flusso di un fluido dietro un corpo tozzo (ad esempio un'automobile o un cilindro) è un classico problema di fluidodinamica, noto per la complessa transizione verso regimi instabili e turbolenti. A differenza dei profili aerodinamici in cui lo strato limite rimane attaccato e crea deboli perturbazioni fluidodinamiche, i corpi tozzi generano una scia caratterizzata da vortici non ordinati e forti resistenze.

Tuttavia, esiste un'eccezione notevole a basse velocità: quando un corpo snello (come un cilindro) è posto perpendicolarmente a un flusso lento, i vortici si organizzano in una struttura coerente. Avviene il distacco alternato e periodico di vortici dai lati opposti del cilindro, formando la cosiddetta **Scia di von Kármán** (Von Kármán vortex street). Questo fenomeno è comunemente riscontrabile nella vita quotidiana, ad esempio nel fischio dei cavi telefonici al vento o nell'antenna dell'auto che vibra ad una determinata velocità.

Da un punto di vista ingegneristico, è vitale prevedere la frequenza di queste vibrazioni per evitare fenomeni di **risonanza** distruttiva con le frequenze proprie delle strutture solide. Per mitigare tale effetto, gli ingegneri posizionano spesso delle alette a spirale sulla sommità delle ciminiere industriali: questa variazione di forma proibisce l'interferenza costruttiva dei vortici lungo l'altezza.

2 Teoria: Instabilità e Numero di Reynolds

Il distacco dei vortici e la transizione da moto stazionario a instabile dipendono intrinsecamente dalla struttura matematica delle **Equazioni di Navier-Stokes**.

2.1 La Causa Fisica dell'Instabilità

L'instabilità è resa possibile esclusivamente dal termine non lineare di accelerazione convettiva $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ presente nelle equazioni della quantità di moto. In sua assenza (come nelle equazioni di Stokes, valide per flussi linearizzati), la soluzione sarebbe sempre unica e stazionaria per dati geometrici e al contorno costanti. La non linearità, invece, permette l'emergere di **biforcazioni**: al crescere della velocità, la soluzione stazionaria simmetrica perde stabilità e il sistema evolve verso stati periodici oscillatori, pur mantenendo forzanti stazionarie.

2.2 Il Numero di Reynolds

Il parametro adimensionale chiave che governa questo regime è il Numero di Reynolds:

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu} \quad (1)$$

dove U è la velocità media del fluido, L è la lunghezza caratteristica (il diametro del cilindro, in questo modello $L = 0.1$ m) e μ è la viscosità dinamica.

- Per $Re \ll 1$: il regime è dominato dalle forze viscosi (flusso di Stokes).
- Per $Re \gtrsim 50$: compare l'instabilità macroscopica e inizia a formarsi la scia di von Kármán.
- Nel modello che analizzeremo, imposteremo le costanti del fluido affinché si abbia $Re = 100$. A questo valore, la scia di vortici è ben sviluppata in forma periodica, ma il flusso non è ancora degenerato nella turbolenza caotica.

2.3 Coefficienti Aerodinamici (Lift & Drag)

I carichi agenti sull'ostacolo vengono tipicamente studiati tramite i coefficienti adimensionali di resistenza (C_D , Drag) e portanza (C_L , Lift):

$$C_D = \frac{2F_D}{\rho U_{mean}^2 L}, \quad C_L = \frac{2F_L}{\rho U_{mean}^2 L} \quad (2)$$

dove F_D ed F_L sono rispettivamente le componenti orizzontali e verticali delle forze fluide risultanti. L'analisi nel dominio del tempo di questi due coefficienti ci rivelerà la natura oscillatoria del fenomeno.

3 Costruzione del Modello in COMSOL

Illustriamo ora la procedura per simulare e catturare la scia di von Kármán in COMSOL Multiphysics.

3.1 Impostazione Iniziale

1. Aprire **Model Wizard** e selezionare uno spazio **2D**.
2. Aggiungere la fisica **Laminar Flow (spf)** (*Fluid Flow & Single-Phase Flow*). Non usiamo moduli turbolenti (k- ϵ o k- ω) poiché a $Re = 100$ il flusso è ancora fisicamente laminare anche se instabile (DNS - Direct Numerical Simulation).
3. Come studio, scegliere **Time Dependent** (Dipendente dal tempo), che è essenziale per risolvere l'evoluzione temporale periodica.

3.2 Parametri e Funzioni Globali

Nel nodo **Global Definitions > Parameters**:

- Inserire **U_mean = 1 [m/s]** (Velocità media in ingresso).

Per favorire la convergenza numerica iniziale e simulare l'apertura fisica di una valvola, la velocità in ingresso deve essere incrementata gradualmente. Nel nodo **Global Definitions**, aggiungere una funzione **Step** (Functions > Step):

- Impostare *Location* al valore **0.1**.
- Questa funzione (chiamata di default **step1**) fungerà da rampa morbida per accendere progressivamente il flusso in ingresso.

3.3 Geometria (Dominio Computazionale)

Costruiamo un canale rettangolare con un ostacolo circolare (cilindro in sezione):

1. Aggiungere **Rectangle 1**: Larghezza (*Width*) = **2.2**, Altezza (*Height*) = **0.4**.
2. Aggiungere **Circle 1**: Raggio (*Radius*) = **0.05** (diametro $L = 0.1$). Posizionarlo nel centro trasversale e vicino all'ingresso: $x = 0.2$, $y = 0.2$.
3. Utilizzare lo strumento **Difference 1** (Booleans and Partitions) per sottrarre l'oggetto circolo (**c1**) dal rettangolo (**r1**). Questo creerà il vuoto fisico attorno al quale scorrerà il fluido.

3.4 Materiali

Aggiungere un **Blank Material** assegnando le seguenti proprietà in modo che il numero di Reynolds risulti esattamente 100:

- **Density (rho)** = 1 [kg/m³]
- **Dynamic viscosity (mu)** = 1e-3 [Pa*s]

Si ha: $Re = (1 \cdot 1 \cdot 0.1)/10^{-3} = 100$.

4 Fisica e Condizioni al Contorno

Nel nodo **Laminar Flow (spf)**:

1. **Inlet**: Selezionare il bordo sinistro (Boundary 1). Per imporre un profilo di velocità parabolico pienamente sviluppato e attivare gradualmente il flusso, inserire la seguente equazione della velocità U_0 :

$$U_mean * 6 * s * (1-s) * step1(t[1/s])$$

Nota Concettuale: In COMSOL 's' varia tra 0 e 1 lungo la curva, creando un perfetto arco parabolico. Tuttavia, se l'ingresso è puramente simmetrico e il cilindro è perfettamente in asse, il sistema necessita di un input asimmetrico per iniziare il rilascio alternato di vortici. In questa simulazione, l'asimmetria sarà garantita automaticamente dalla natura intrinsecamente non strutturata della mesh triangolare, che funge da perturbazione sufficiente.

2. **Outlet**: Selezionare il bordo destro (Boundary 4). Mantenere la pressione predefinita a zero.
3. Le restanti superfici (bordi del canale e bordi dell'ostacolo cilindrico) mantengono la condizione **Wall** ; **No Slip**, in quanto lo strato limite aderisce alle superfici.

5 Mesh e Studio (Risolutore)

5.1 Generazione Mesh

Selezionare il nodo **Mesh 1** e modificare l'*Element size* su **Finer** (Più fine), procedendo al *Build All*. Ispezionando il cilindro da vicino, si noterà come la mesh *Physics-controlled* di COMSOL introduca automaticamente elementi prismatici molto schiacciati attorno alla circonferenza: sono gli elementi dello strato limite (boundary layer mesh), critici per catturare lo sviluppo e il successivo distacco dei vortici dalla superficie.

5.2 Impostazioni Temporali dello Studio

Espandere il nodo **Step 1: Time Dependent**:

- Nel campo *Times*, inserire: `range(0,0.2,3.4) range(3.5,0.02,7)`.
- Questa doppia sintassi impone al solutore di restituire output ogni 0.2 s per la parte iniziale del transitorio, e in seguito ogni 0.02 s per poter campionare finemente il regime di oscillazione stazionaria che si instaura in seguito.

Affinché il solutore non scavalchi intervalli temporali troppo rapidamente mancando i gradienti dinamici, recarsi sotto a **Time-Dependent Solver 1**, espandere *Time Stepping* e impostare **Steps taken by solver** su **Intermediate**. Eseguire il calcolo cliccando **Compute**.

6 Post-Processing e Valutazione delle Forze

Al completamento del calcolo, il grafico di default mostrerà la magnitudo della velocità, dove l'andamento a coda di pesce sarà ampiamente visibile.

6.1 Tracciamento delle Particelle (Particle Tracing)

Per un'esplorazione visiva esplicita dei vortici:

- Aggiungere **Particle Tracing with Mass** (*More Plots*).
- Inserire una massa fittizia insignificante (es. $4\pi/3 \cdot 10^{-9}$).
- Impostare velocità iniziale a (u, v) .
- Nelle impostazioni di rilascio, rilasciare le particelle a precisi intervalli di tempo posizionandole lungo un segmento sull'asse y . Lasciate al fluire del tempo, seguiranno fedelmente i nuclei di bassa pressione delineando i famosi vortici a spirale.

6.2 Analisi Precisa del Lift (C_L) e Drag (C_D)

Calcolare numericamente le forze viscosi sul cilindro derivando esplicitamente il campo di velocità a parete con i normali elementi finiti genera un risultato approssimato (i polinomi di ordine due subiscono una degradazione a polinomi lineari tramite la derivata). COMSOL consiglia una prassi fisicamente esatta: usare l'operatore **Forza di Reazione** (`reacf()`).

1. Aggiungere in **Results** > **Data Sets** un **Evaluation** > **Integral**.
2. Come entità geometrica da selezionare, scegliere solo le 4 circonferenze del cilindro (Boundaries 5–8).
3. Generare un **1D Plot Group** configurando la lettura dal set dati *Integral 1*.
4. Aggiungere un **Point Graph** per visualizzare la **Portanza** (C_L):
 - Espressione: `-reacf(v)*2 / (spf.rho * U_mean^2 * 0.1)`
 - Il plot farà emergere chiaramente che, una volta superato un transitorio caotico iniziale (circa a $t = 3$ s), si instaura una perfetta onda sinusoidale di forze trasversali alternate.
5. Duplicare il gruppo per la **Resistenza** (C_D):
 - Espressione: `-reacf(u)*2 / (spf.rho * U_mean^2 * 0.1)`
 - La resistenza manifesta a sua volta un'oscillazione periodica, la cui frequenza risulterà però doppia rispetto a quella del Lift (ad ogni ciclo si distaccano due vortici, uno superiore e uno inferiore, ed entrambi contribuiscono ad aumentare il coefficiente di resistenza in asse).

7 Conclusioni

La riproduzione fedele della Von Kármán Vortex Street dimostra che per $Re = 100$ le fluttuazioni macroscopiche sono una pura risposta fisica alle equazioni non lineari di Navier-Stokes e non semplicemente degli artefatti numerici. Il transitorio periodico sollecita l'ostacolo con intense forze viscosi ed inerziali, la cui precisa valutazione quantitativa (C_L , C_D) è prassi indispensabile in fluidodinamica strutturale aerodinamica.